

決策問題 有限值勤人力面對大量接近海纜事件、稀疏 / 缺訊 AIS 與不完整事故真值；依人力與工時設定 K 件優先查核。

01 資料與來源

02 清理與事件化

03 可觀測性閘門

04 混合模型

05 決策與行動

NODASS 歷史 AIS

3,295,161

2023–2025 清理列
位置、時間、SOG、COG、船型與品質欄位

AVAILABLE BY REFERENCE

海纜、海床與事件脈絡

27 條公開概化海纜、WMS 海底地形
數發部 32 起事件母體、3 案公開回溯

PUBLIC / VERIFIED WITH LIMITS

非 AIS 與即時來源

雷達 / VTS、授權 VMS、即時 AIS
SAR、光學 / 熱影像與精確海纜

SAR 僅完成目錄查詢 | 尚未偵測船舶

資料治理與時空對齊

來源、授權、快照、雜湊
時間 / 時區、WGS84、缺值與異常碼
匿名化；預測時可得性檢查

TRACEABLE DATA CONTRACT

船 - 纜 - 時間窗事件化

最近概化海纜、距離變化、低速、轉向、缺
訊、時間與船型脈絡

651,729 事件

連續航跡序列

5 筆歷史 → 下一點 (0.5–2 小時)
依缺訊切段，不插值跨越空窗

117,342 序列

分級監測與 AIS 狀態

大型 / 中型作業 / 小型近岸 / 尺度未知
有觀測 / 缺訊 / 裝設未知 / 未配對接觸

船型、尺寸與缺訊須分開解讀

Coverage Gate

有效點數 ≥ 3、時間跨度 ≥ 2 小時
來源新鮮度、身分與幾何不確定性

3.6% 可建模

資料不足：安全棄權

退出 Top-K、進隔離補證佇列
保留原因、暫緩產生查核優先分數

G1 | 異常排序

Isolation Forest + Deep Autoencoder

多變量少見行為、行為原型與規則基線
半合成壓力只驗證預定型態敏感度

2023 TRAINED | 2024 VALIDATED | 2025 FROZEN

G2 | 下一船位

物理外推 + Ridge + 2-layer GRU

物理模型處理常態；GRU 修正 p90 / p95 尾端
預測殘差形成 surprise evidence

4 MODELS TRAINED & ARCHIVED

混合決策層

行為訊號 × 證據覆蓋 × 資產後果
並列支持證據、反證與不確定性

Top-K 全國每日查核順位

K 依人力與工時調整；資料不足事件不占名額
每件含來源、時間、模型版本與棄權狀態

RANK FOR REVIEW | NOT A VERDICT

可追溯證據卡

航跡回放、資料品質、相似反例
模型理由、支持 / 反對證據、下一查核來源

OBSERVATION ≠ INTENT

人工決策與責任紀錄

查核 | 持續觀察 | 轉交 | 結案
匿名審查者、理由、信心、證據 ID 與時間

科學與治理護欄

- 公開海纜為概化路線，不作實際淨距
- 稀疏資料安全棄權，不補造完整航跡
- 無 AIS / 未配對代表資料狀態，須另行補查
- 三案均不足以計算事故偵測準確率

研究輸出：可查核的順位與證據缺口

HUMAN-IN-THE-LOOP | 受治理的持續學習

人工紀錄只成為下一輪候選；模型不自行改權重

追加式回饋帳本

判斷、信心、理由
證據 ID 與可用時間

標籤升格閘門

高信心；事故關聯需
雙人共識 + 官方結果

Challenger 重訓

按時間切分；不重複
偷看封存測試

驗證與校準

Top-K、coverage、尾端
誤差、漂移與人工負荷

人工核准升格

通過門檻才更新
Champion 與版本紀錄